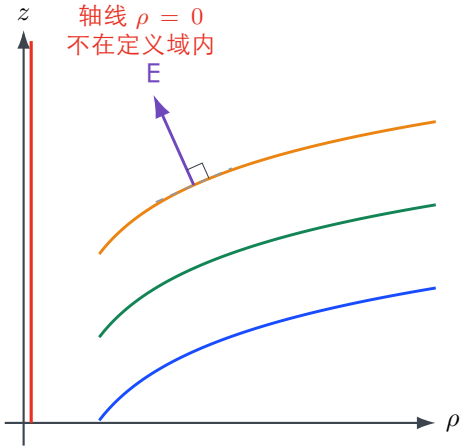
柱对称电势：在子午截面中看等势线与电场正交



各曲线表示 $A\ln(\rho/\rho_0) - E_0 z = C$

$$\nabla\varphi = \frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho - E_0\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{E} = -\frac{A}{\rho}\mathbf{e}_\rho + E_0\mathbf{e}_z$$

$d\varphi = \nabla\varphi \cdot d\mathbf{r}_t = 0$
故 E 垂直每一条截面等势线。

图示 $A > 0, E_0 > 0$；系数变号时对应场分量反向。